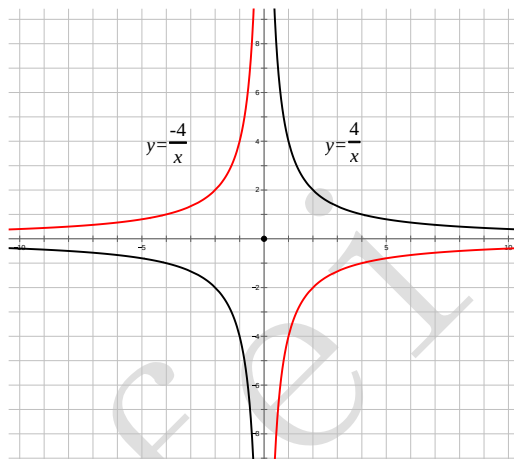
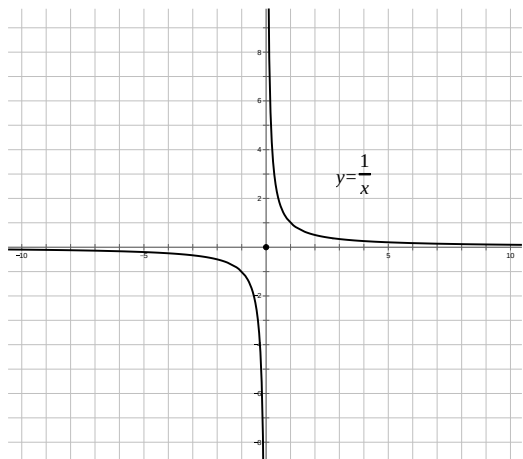


反比例函数与对勾函数

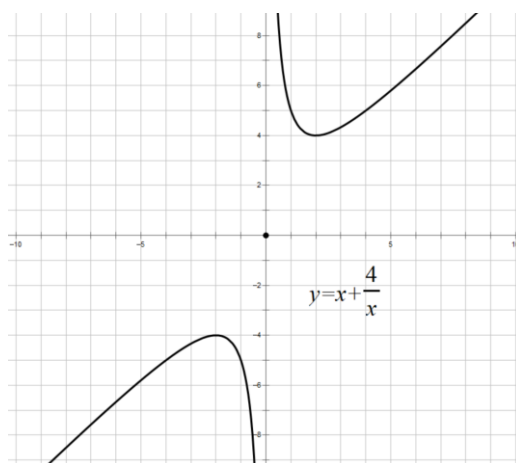
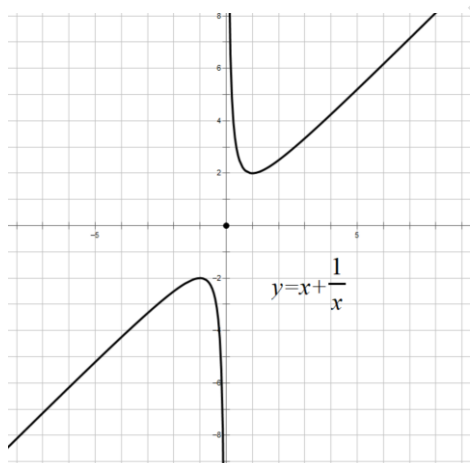
反比例函数：形如 $y = \frac{k}{x}$ (k 是常数, $k \neq 0$) 的函数



当 $k > 0$ 时, $y = \frac{k}{x}$ 经过第一、三象限; (记住单调性规律)

当 $k < 0$ 时, $y = \frac{k}{x}$ 经过第二、四象限.

对勾函数：形如 $y = x + \frac{k}{x}$ (k 是常数, $k \neq 0$) 的函数



当 $k > 0$ 时, $y = x + \frac{k}{x}$ 经过第一、三象限; (记住单调性规律)

当 $k < 0$ 时, $y = x + \frac{k}{x}$ 经过第二、四象限.

如果一次函数 $y = k_1x + b$ ($k_1 \neq 0, b$ 为常数) 的图象与反比例函数

$y = \frac{k_2}{x}$ ($k \neq 0$) 的图象的交点为 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) , 那么 $\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \end{cases}, \begin{cases} x = x_2 \\ y = y_2 \end{cases}$ 是

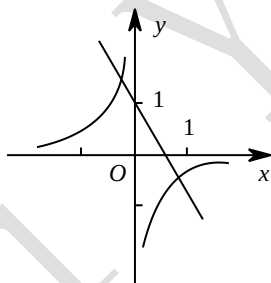
方程组 $\begin{cases} y = k_1x + b \\ y = \frac{k_2}{x} \end{cases}$ 的解; x_1 、 x_2 是分式方程 $k_1x + b = \frac{k_2}{x}$ 的两根.

以 $y = x + \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 为例, 对勾函数可以给出特定区间内函数的最

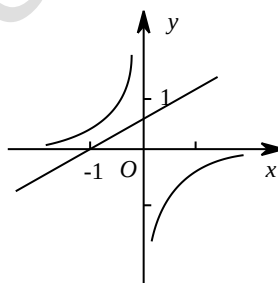
大值, 最小值, 而均值不等式只能给出最小值.

1. 反比例函数 $y = \frac{k-1}{x}$ 与一次函数 $y = k(x+1)$ ($k \neq 0, k \neq 1$) 在同一坐

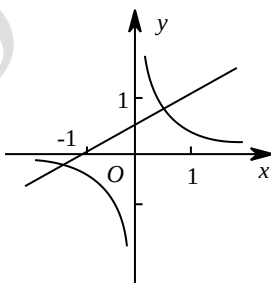
标系中的图像只能是 ()



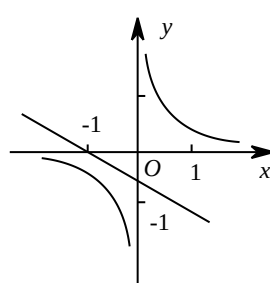
(A)



(B)



(C)



(D)

2. (1) 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象与直线 $y = 2x$ 和 $y = x + 1$ 过同一点,

求 k . (2) 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过点 $A(m, n)$, 其中 m, n 是一

元二次方程 $x^2 + kx + 4 = 0$ 的两个根. 求 A 点的坐标.

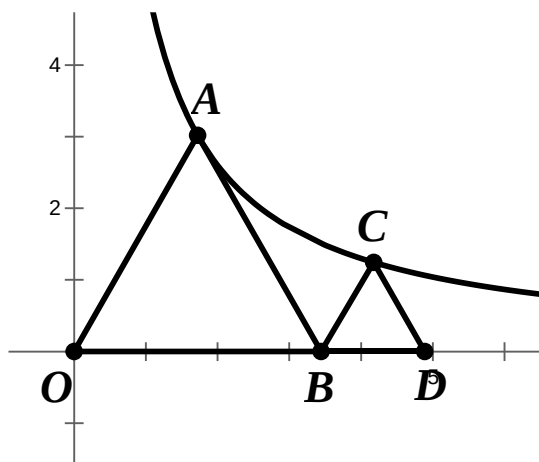
3. 反比例函数的图象上有一点 $P(m, n)$, 其中 m, n 是关于 t 的一元二次方程 $t^2 - 3t + k = 0$ 的两根. 如果 P 到原点 O 的距离为 $\sqrt{13}$, 那么求该反比例函数的解析式.

4. 已知 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是直线 $y = -x + 2$ 与双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 的两个不

同交点. 是否存在这样 k 的值, 使得 $(x_1 - 2)(x_2 - 2) = \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2}$? 若

存在, 求出这样的 k 值; 若不存在, 请说明理由.

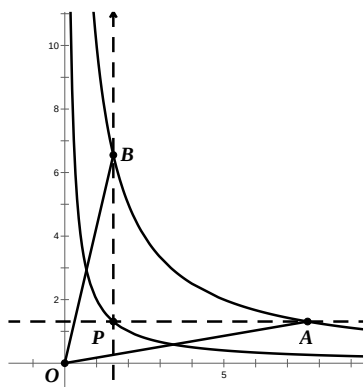
5. 如图, A, C 在函数 $y = \frac{3\sqrt{3}}{x} (x > 0)$ 的图象上, 点 B, D 都在 x 轴上, 且使 $\triangle OAB$ 和 $\triangle BCD$ 都是等边三角形, 求点 D 的坐标.



6. 正比例函数 $y = kx (k > 0)$ 与反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象相交于 A, C 两点. 过 A 作 $AB \perp x$ 轴于 B , 连结 BC , 求 $S_{\triangle ABC}$.

7. 如图, P 是函数 $y = \frac{2}{x}$ 的图象上一点, 过 P 作与坐标轴平行的直线

分别与 $y = \frac{10}{x}$ 的图象交于 A, B 两点. 求 $S_{\triangle AOB}$.

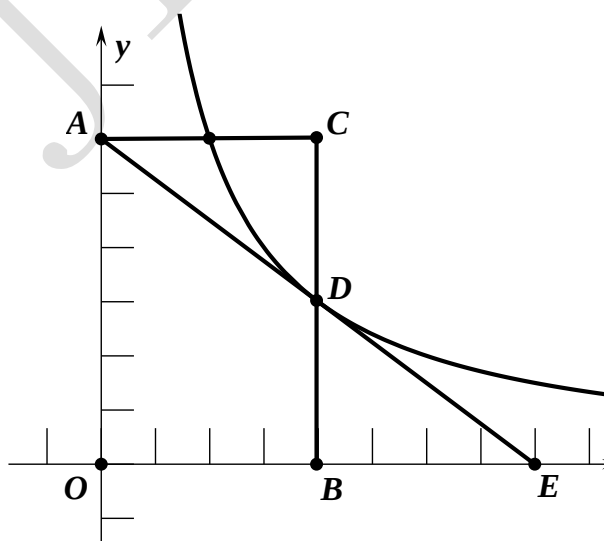


8. 反比例函数 $y = \frac{3}{x} (x > 0)$ 的图象上有两点 A, B . A 点纵坐标是 B 点

纵坐标的 3 倍, 求 $\triangle OAB$ 的面积.

9. 一次函数 $y = -x + 8$ 和反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象在第一象限内有两个不同的公共点 A, B . (1) 求实数 k 的取值范围; (2) 如果 $S_{\triangle AOB} = 24$ 求 k 的值.

10. 如图, 在平面直角坐标系中, 矩形 $AOBC$ 的顶点 A 在 y 轴的正半轴上, 顶点 B 在 x 轴的正半轴上, 边 BC 上有一点 D 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 的图像上, 连结 AD 并延长交 x 轴于点 E , 连接 CE . 若 $\triangle CDE$ 的面积为 6, 则求 k 的值.



11. (1) 若 $x > 0$, 则求 $x + \frac{4}{x+1}$ 的最小值.

(2) 若 $x \geq 3$, 则求 $x + \frac{4}{x+1}$ 的最小值.

12. 若 $a+b+c=0$, $a > b > c$, 则求 $\frac{a^2+c^2}{ac}$ 的取值范围.

13. 若 $x > 0, y > 0$, 则求 $\frac{2xy}{x^2+4y^2} + \frac{xy}{x^2+y^2}$ 的取值范围.

14. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1$, 如果存在 $\frac{1}{16} \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq 1$, 使得

$f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) = f(x_n)$, 那么求正整数 n 的最大值.

15. 按照 k 分类, 讨论关于 x 的方程 $|1-x| + |2-x| = kx$ 的解的个数.

16. $0 < k < 1$, 确定关于 x 的方程 $|1-x^2| = kx + k$ 的解的个数.

17. 按照 k 分类, 讨论关于 x 的不等式 $|x| + |x-1| > kx$.

18. 关于 x 的方程 $||x-4|-2|-a=0$ 在 $x \in [3,9]$ 有解, 求 a 的取值范围.

19. k 为正整数, 由直线 $y=kx+3k-2$ 和直线 $y=(k+2)x+3k+4$ 与 x 轴及 y 轴所围成的图形面积为 S , 求 S 的最小值.

20. 若函数 $y = 2|x - 3|$ 与 $y = x - a$ 的图象围成一个平面区域，求实数 a 的取值范围及这个区域的面积.

21. 直线 $y = ax + b$ 与直线 $y = \frac{1}{8}$, $y = 1$, $y = \frac{53}{40}$ 分别交于 A, B, C 三点，且其横坐标均为整数. 作 $AA_1 \perp x$ 轴于 A_1 , $CC_1 \perp x$ 轴于 C_1 ，求四边形 AA_1C_1C 面积的最小值.